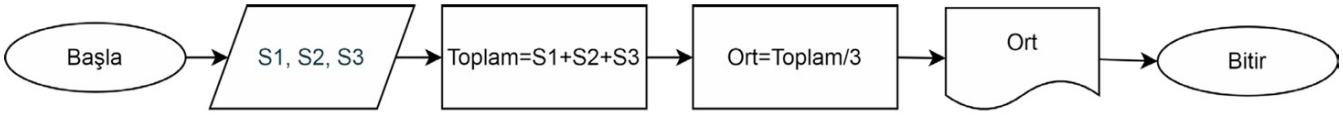
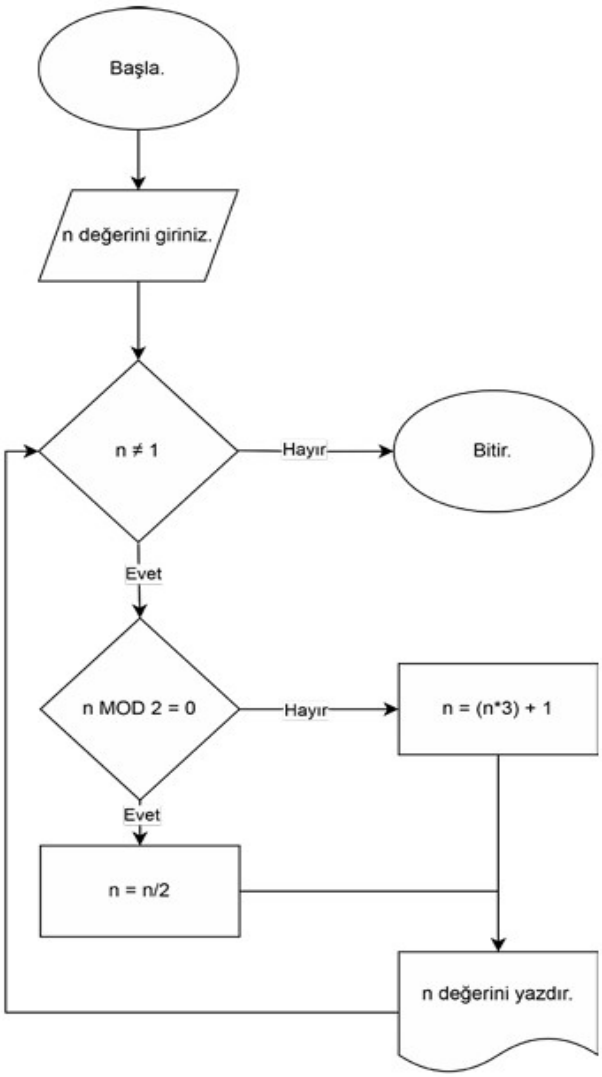
ALGORİTMA ve PROGRAMLAMA PROBLEMLERİ



1. Verilen akış diyagramının girdi ve çıktılarını belirleyiniz. İşlem adımlarını kontrol ederek problemin hangi amaca hizmet ettiğini tahmin ediniz.

2. Sağda verilen akış diyagramını inceleyerek problemin girdi, işlem ve çıktılarını belirleyiniz. İşlem adımlarını kontrol ederek problemin hangi amaca hizmet ettiğini tahmin ediniz.



3. Solda verilen akış şemasında n değeri 5 ile başlarsa bu algoritmanın yürütülmesi sonucunda hangi sayı görüntülenir?

4. Bir bakteri kolonisinde bakterilerin sayısı her gün 2 katına çıkmaktadır. Başlangıçta kolonideki bakteri sayısı 1'dir. Bakteri sayısının n gün sonra kaç olacağını bulan algoritmanın akış şeması verilmiştir. Buna göre boş bırakılan adımı işlemlerini yaparak tamamlayınız ve problemi python dili ile çözünüz.(n bir doğal sayıdır. KBS = Kolonideki Bakteri Sayısı)

5. “Can lisede okuyan bir öğrencidir ve okul servisiyle gidip gelmeyi tercih etmektedir. Yeni dönemde okul servisi ücretine %25 oranın da bir fiyat artışı yapılacağı duyurulmuştur. Can, fiyat artışını ailesine okulda bilişim uygulamaları dersinde öğrendiği yöntemlerle açıklamak istemektedir. “
Metinde belirlenen oranda artış miktarı uygulanmış servis ücretini hesaplayan algoritmayı ve python kodunu yazınız.

6. Ehliyet yazılı sınavından 70 ve üzeri puan alanların direksiyon sınavına girebileceğini, 70 puan altında alanların tekrar ehliyet yazılı sınavına gireceğini ekrana yazan algoritma ve python kodunu tasarlayınız.

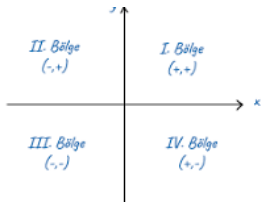
7. Bir dijital mobil iletişim şirketinin 75 GB’lık genel ağ paketinin 400 TL olduğu ve her 1 GB aşım için 10 TL ücret ödenen bir genel ağ tarifesi bulunmaktadır. Kullanıcıların kullandığı kota miktarına göre genel ağ kullanım ücretini hesaplayan ve sonucunu ekrana yazdıran uygulamanın algoritması ve python kodunu oluşturunuz.

8. 1’den 10’a kadar olan sayıları ekrana yazdıran uygulamanın algoritmasını python dili ile oluşturunuz.

9. En Büyük Değeri Bulma: Sonlu bir tamsayı dizisindeki en büyük (maksimum) değeri bulan bir algoritmayı hem İngilizce adımlarla hem de python dilini kullanarak tanımlayınız.

10. Liste Toplamı: Bir listedeki tüm tamsayıların toplamını bulan bir algoritma tasarlayınız ve python kodunu yazınız.

11. Negatif Sayı Sayacı: Girdi olarak n adet tamsayı alan ve listedeki negatif tamsayıların sayısını bulan bir algoritma ve python kodunu yazınız.



12. Koordinat sisteminde x ve y eksenlerinin pozitif veya negatif olmasına göre hangi bölgede olduğumuzu belirleyen python kodunu yazınız.

13. Değişken Takası: Sadece atama (assignment) işlemlerini kullanarak x ve y değişkenlerinin değerlerini birbirleriyle değiştiren bir algoritma yazınız ve python dili ile ifade ediniz.

14. Otuz kişilik bir sınıfta tüm öğrencilerin adı ve soyadının bulunduğu listenin oluşturulmasını sağlayan programın algoritmasını python kodunu tasarlayınız.

15. Bir sayının asal olup olmadığı bulan algoritma ve python kodunu yazınız.

16. Palindrom Kontrolü: Bir karakter dizisinin (string) önden ve arkadan okunuşunun aynı olup olmadığını (palindrom) belirleyen bir algoritma tasarlayınız ve python kodunu yazınız.

ALGORİTMA ve PROGRAMLAMA PROBLEMLERİ

CEVAP ANAHTARI

Soru 1 – Akış Diyagramı Analizi (3 sayının ortalaması)

Girdi: S1, S2, S3 (üç sayı)

İşlem: Toplam = S1+S2+S3 → Ort = Toplam/3

Çıktı: Ort (ortalama değeri)

Amaç: Girilen üç sayının aritmetik ortalamasını hesaplar.

Soru 2 – Akış Diyagramı Analizi (taban^üs)

Girdi: taban, üs

İşlem: sonuç = taban ^ üs

Çıktı: sonuç

Amaç: Kullanıcının girdiği tabanın üs kuvvetini (üs alma işlemini) hesaplar.

Soru 3 – Akış Şeması Sonucu (n=5 ile başlarsa)

Algoritmanın adımları izlenir:

n=5 → n≠1 (Evet) → 5 MOD 2 = 1 ≠ 0 (Hayır) → n = (5×3)+1 = 16

n=16 → n≠1 (Evet) → 16 MOD 2 = 0 (Evet) → n = 16/2 = 8

n=8 → n≠1 (Evet) → 8 MOD 2 = 0 (Evet) → n = 8/2 = 4

n=4 → n≠1 (Evet) → 4 MOD 2 = 0 (Evet) → n = 4/2 = 2

n=2 → n≠1 (Evet) → 2 MOD 2 = 0 (Evet) → n = 2/2 = 1

n=1 → n≠1 (Hayır) → Bitir → n yazdır = 1

Sonuç: Ekrana 1 yazdırılır.

Soru 4 – Bakteri Kolonisi

Python Kodu:

```
n = int(input('Kaç gün sonraki bakteri sayısını öğrenmek
istiyorsunuz? :'))

KBS = 2 ** n

print('Bakteri Sayısı:', KBS)
```

Soru 5 – Servis Ücreti (%25 Artış)

Python Kodu:

```
ucret = float(input('Mevcut servis ücretini giriniz: '))
artis = ucret * 0.25
yeni_ucret = ucret + artis
print('Artış miktarı:', artis, 'TL')
print('Yeni servis ücreti:', yeni_ucret, 'TL')
```

Soru 6 – Ehliyet Sınavı

Python Kodu:

```
puan = int(input('Ehliyet yazılı sınav puanınızı giriniz: '))
if puan >= 70:
    print('Direksiyon sınavına girebilirsiniz.')
else:
    print('Kaldınız. Tekrar ehliyet yazılı sınavına gireceksiniz.')
```

Soru 7 – İnternet Paket Ücreti

Python Kodu:

```
PAKET_GB = 75
PAKET_UCRET = 400
ASIM_BIRIM = 10

kullanim = float(input('Kullandığınız kota miktarını (GB) giriniz: '))

if kullanim <= PAKET_GB:
    print('Ödeyeceğiniz ücret:', PAKET_UCRET, 'TL')
else:
    asim = kullanim - PAKET_GB
    toplam = PAKET_UCRET + asim * ASIM_BIRIM
    print('Aşım miktarı:', asim, 'GB')
    print('Ödeyeceğiniz ücret:', toplam, 'TL')
```

Soru 8 – 1'den 10'a Kadar Sayılar

Python Kodu:

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

Soru 9 – En Büyük Değeri Bulma

Python Kodu:

```
sayilar = [3, 7, 1, 9, 4, 6, 15, 109, -45, 765]
en_buyuk = sayilar[0]
for sayi in sayilar:
    if sayi > en_buyuk:
        en_buyuk = sayi
print('En büyük değer:', en_buyuk)
```

Soru 10 – Liste Toplamı

Python Kodu:

```
sayilar =  [3, 7, 1, 9, 4, 6, 15, 109, -45, 765]
toplam = 0
for sayi in sayilar:
    toplam = toplam + sayi
print('Liste toplamı:', toplam)
```

Soru 11 – Negatif Sayı Sayacı

Python Kodu:

```
n = int(input('Kaç sayı gireceksiniz? :'))
negatif_sayac = 0
sayilar = []
for i in range(n):
    sayi = int(input('Sayı giriniz: '))
    sayilar.append(sayi)
for sayi in sayilar:
    if sayi < 0:
        negatif_sayac = negatif_sayac + 1
print('Negatif sayı adedi:', negatif_sayac)
```

Soru 12 – Koordinat Bölgesi

Python Kodu:

```
x = float(input('x değerini giriniz: '))
y = float(input('y değerini giriniz: '))

if x > 0 and y > 0:
    print('1. Bölge (+,+)')
elif x < 0 and y > 0:
    print('2. Bölge (-,+)')
elif x < 0 and y < 0:
    print('3. Bölge (-,-)')
elif x > 0 and y < 0:
    print('4. Bölge (+,-)')
else:
    print('Nokta eksen üzerinde.')
```

Soru 13 – Değişken Takası

Python Kodu:

```
x = int(input('x değerini giriniz: '))
y = int(input('y değerini giriniz: '))
print('Takas öncesi -> x:', x, '  y:', y)
gecici = x
x = y
y = gecici
print('Takas sonrası -> x:', x, '  y:', y)
```

Soru 14 – 30 Kişilik Sınıf Listesi

Python Kodu:

```
ogrenci_listesi = []
for i in range(1, 4):
    ad_soyad = input(str(i) + '. öğrencinin adı ve soyadını giriniz: ')
    ogrenci_listesi.append(ad_soyad)
print('\nSınıf Listesi:')
for ogrenci in ogrenci_listesi:
    print(ogrenci)
```

Soru 15 – Asal Sayı Kontrolü

Python Kodu:

```
sayi = int(input('Bir sayı giriniz: '))
asal = True
if sayi < 2:
    asal = False
else:
    for i in range(2, sayi):
        if sayi % i == 0:
            asal = False
            break
if asal:
    print(sayi, 'asal sayıdır.')
else:
    print(sayi, 'asal sayı değildir.')
```

Soru 16 – Palindrom Kontrolü

Python Kodu:

```
metin = input('Bir karakter dizisi giriniz: ')
if metin == metin[::-1]:
    print('"' + metin + '" bir palindromdur.')
else:
    print('"' + metin + '" palindrom değildir.')
```

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM 3. SINAVI İÇİN TARAMA TESTİ

```
Print(1 + 6 + 4 + 10)
```

1) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir?

A) 16410 B) Hata verir

c) 21 D) 0

```
print("1 + 6 + 4 + 10")
```

2) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sonuç olarak aşağıdaki şıklardan hangisi verilecektir?

A) 16410 B) Hata verir

C) 21 D) 1+6+4+10

```
y1,y2, perf=100,90,80
ort=(y1+y2+perf)/3
```

3) Yukarıdaki programa göre ort değeri kaçtır ?

A)70 B) 80 C) 90 D) 100

```
s=20
for _ in range(10):
        s=s+1
```

4) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında s değişkeninin son değeri ne olur?

A)25 B) 10 C) 15 D) 30

```
say=len("boşluklar dahil say")
```

5) say değişkeninin değeri ne olur?

A) 19 B) 20 C) 21 D) 22

```
 film="Beş Kardeş"*5
x=len(film)
```

6) x ne olur?

A) 45 B) 50 C) 40 D) 55

```
169**(120/240)
```

7) Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

A) 9.25 B) 13

C) 84.5 D) 26

```
print(type(4))
print(type("4"))
```

8) Yukarıdaki kod çalıştırıldığında sırasıyla hangi çıktıları verecektir?

a) <class 'int'> <class 'str'>

b) <class “str"> <class "int">

c) <class "int"> <class "int">

d) <class "str"> <class "str">

```
18%(13//4
```

9) Yukarıdaki işlemin sonucu nedir?

A) 2 B) 4 C) 0 D) 1

10) Aşağıdaki verilen operatör – görevi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) ** Kuvvet, üs B) >= Büyük veya eşit

C) = Eşitlik D) % Mod

```
sayi = int(input("Bir sayı giriniz:"))
if sayi > 10:
    print("Girdiğiniz sayı 10'dan
    büyüktür!")
if sayi < 10:
    print("Girdiğiniz sayı 10'dan
    küçüktür!")
if sayi == 10:
    print("Girdiğiniz sayı 10'dur!")
```

11) Yukarıdaki kodlara göre kullanıcı 7 değerini girdiğinde hangi sonuç ekrana çıkar?

A) Girdiğiniz sayı 10'dan büyüktür!

B) Girdiğiniz sayı 10'dan küçüktür!

C) Girdiğiniz sayı 10'dur!

D) Girdiğiniz sayı geçersizdir!

```
kullaniciAdi=input("Kullanıcı adınızı
giriniz:")
sifre=input("şifreni giriniz:")
if kullaniciAdi=="admin" and sifre=="1234":
    print("GİRİŞ BAŞARILI")
else:
    print("HATALI KULLANICI ADI YA DA
    ŞİFRE")
```

12) Verilen kodlar çalıştırıldığında; Kullanıcı Adı olarak “admin”, şifre olarak “1234” girildiğinde ne olur?

A) BÖYLE BİR KULLANICI ADI TANIMLI DEĞİL

B) ŞİFRE DOĞRU AMA KULLANICI ADINIZI KONTROL EDİNİZ

C) GİRİŞ BAŞARILI

D) HATALI KULLANICI ADI YA DA ŞİFRE

13) Aşağıdaki önermelerden hangisi “True” değeri döndürür?

A) 45<30 B) x=5, y=2, x+y==3

C) 58>34 D) 35==25

```
sayi1 = int(input("1.sayıyı giriniz: "))
sayi2 = int(input("2.sayıyı giriniz: "))
islem = input("Hangi işlemi yapmak
istersiniz(+ - * /): ")
if islem=="+":
    print("Sonuç:", sayi1+sayi2)
if islem=="-":
    print("Sonuç:", sayi1-sayi2)
if islem=="*":
    print("Sonuç:", sayi1*sayi2)
if islem=="/":
    print("Sonuç:", sayi1/sayi2)
```

14) Yukarıda 4 işlem yapan kodlar çalıştıktan sonra kullanıcı klavyeden **25** ve **5** sayıları ile işlem için **/** karakteri girilirse işlem sonucu ne olur?

A) 125 B) 30

C) 5 D) 20

```
numbers = [1, 3, 5, 2, 4]
for num in numbers:
    print(num,end=" ")
```

15) Yukarıdaki programın çıktısı nedir?

A) 1 2 3 4 5 B) 5 4 3 2 1

C) 1 3 5 2 4 D) 0 1 2 3 4

16) Aşağıdaki programın ekrana vereceği çıktı nedir?

```
a="Python"
b="Programlama"
print(a,end="-")
print(b)
```

A) a-b

B) Python Programlama

C) Python-Programlama

D) Python
Programlama

17) Aşağıdaki programın ekrana vereceği çıktı nedir?

```
a="1"
b="3"
c=a+b
print(a,b,c,sep="0")
```

A) 134

B) 10304

C) 103013

D) 13130

E) 10301310

```
counter = 0
sayac=4
while counter < 5:
    counter += 1
    sayac = sayac+2
```

18) Koda göre counter ve sayac değişkenlerinin son değeri kaç olur?

A) 1 4 B) 5 14

C) 5 5 D) 14 4

19) Aşağıdaki programın ekrana vereceği çıktı nedir?

```
a=8
b=5
c=6
d=a+c
a=a+2
c=c+5
b=a+c
print(a,b,c,d,sep="-")
```

A) 10-21-11-21

B) 8-21-11-14

C) 10-14-11-21

D) 10-21-11-14

E) 8-14-11-14

```
a=(10-(2*5)+3-2-(-3*2))
print(a)
```

20) Yukarıdaki programın ekrana vereceği çıktı nedir?

A) 10 B) 9 C) 8 D) -5 E) 7

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

3. Sınav Tarama Testi

CEVAP ANAHTARI

Soru No	Cevap	Açıklama
1	B	Print büyük harfle - hata verir
2	D	String içi yazdırılır: 1+6+4+10
3	B	(100+90+80)/3 = 90
4	D	s=20, 10 kez +1 = 30
5	A	"boşluklar dahil say" = 19 karakter
6	B	"Beş Kardeş"(10 karakter) x 5 = 50
7	B	169^(0.5) = √169 = 13
8	A	<class 'int'> / <class 'str'>
9	C	13//4=3, 18%3=0
10	C	= atama operatörüdür, eşitlik == ile yapılır
11	B	7 < 10 koşulu sağlanır
12	C	Her iki koşul doğru: GİRİŞ BAŞARILI
13	C	58>34 True döndürür
14	C	25/5 = 5.0
15	C	Liste sırası korunur: 1 3 5 2 4
16	C	end="-" ile: Python-Programlama
17	B	a=1, b=3, c=13 → sep="0" → 10304 → 10304 ... 10304
18	B	counter=5, sayac=4+2*5=14
19	D	a=10, b=21, c=11, d=14 → 10-21-11-14
20	E	10-10+3-2+6 = 7